

Лабораторная работа № 1

Создание запросов с использованием подзапросов

Для выполнения лабораторной работы необходимо создать по выбранной предметной области:

1. Создать 5 запросов по индивидуальной базе данных с использованием скалярных подзапросов (с использованием обобщающих функций min(), max(), count(), sum(), avg()). Например:

```
select поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on
таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n WHERE поле_3= (SELECT Max(поле_6)
FROM таблица_3 where поле= значение1)
```

```
select поле_1- (SELECT avg(поле_2) FROM таблица_2), поле_2, поле_3 , ...n from
таблица_1 inner join таблица_2 on таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n WHERE
поле_3>=0.9*(SELECT Max(поле_6) FROM таблица_3 where поле= значение1 )
```

```
select поле_1, Avg(поле_2) AS название , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on
таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n GROUP BY поле_1 WHERE поле_3 <условие
отбора записей> HAVING Avg(поле_2)> (SELECT Avg(поле) FROM таблица)
```

2. Создать 5 запросов по индивидуальной базе данных с использованием **табличных подзапросов**

- Использование операций IN и NOT IN
- ```
select поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on
таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n WHERE поле_3 in (SELECT поле_1FROM
таблица_3 where поле <> значение1)
```
- ```
select поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on
таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n WHERE поле_3 not in (SELECT
поле_1FROM таблица_3 where поле= значение1)
```
- Использование ключевых слов ANY, SOME и ALL
- ```
select поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on
таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n WHERE поле_3 >= ANY (SELECT
поле_1FROM таблица_3 where поле= значение1)
```
- ```
SELECT поле_1, Sum(поле_1*поле_2) AS название from таблица_1 inner join
таблица_2 on таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n GROUP BY поле_1 HAVING
Sum(поле_1*поле_2)>= ALL(SELECT Sum(поле_1*поле_2) from таблица_1 inner join
таблица_2 on таблица_1.поле_1=таблица_2.поле_1 GROUP BY поле_3) select
поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on
таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n WHERE поле_3 > All (SELECT
поле_1FROM таблица_3 where поле= значение1) select поле_1, поле_2, поле_3 ,
```

...n from таблица_1 inner join таблица_2 on таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 ,
...n WHERE поле_3 < SOME (SELECT поле_1 FROM таблица_3 where поле=
значение1)

- Использование операций EXISTS и NOT EXISTS
- select поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n WHERE EXISTS (SELECT поле FROM таблица_3 where поле= значение1)
- select поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n WHERE NOT EXISTS (SELECT поле_6 FROM таблица_3 where поле= значение1)

3. Создание 5 запросов на объединение подзапросов

Операция объединения (Union (all)). Например:

```
select поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on таблица_1 .  
поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n where поле= значение1 Union select поле_1, поле_2,  
поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on таблица_1 . поле_1=таблица_2.  
поле_1 , ...n where поле= значение1
```

```
select поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on таблица_1 .  
поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n where поле= значение1 Union all select поле_1,  
поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on таблица_1 .  
поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n where поле= значение1
```

```
SELECT поле_1, Sum(поле_1*поле_2) AS название from таблица_1 inner join таблица_2  
on таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n GROUP BY поле_1 Union SELECT поле_1,  
Sum(поле_1/поле_2) AS название from таблица_3 inner join таблица_4 on  
таблица_3.поле_1=таблица_4. поле_1 , ...n GROUP BY поле_1 select поле_1, поле_2,  
поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on таблица_1 . поле_1=таблица_2.  
поле_1 , ...n where поле= значение1 Union all select поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from  
таблица_1 inner join таблица_2 on таблица_1 . поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n where  
поле= значение1 order by поле_3
```

Операция пересечения (Intersect)

```
select поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on
таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n WHERE поле_3 Intersect (SELECT
поле_1FROM таблица_3 where поле= значение1)
```

Операция разности (Except)

```
select поле_1, поле_2, поле_3 , ...n from таблица_1 inner join таблица_2 on
таблица_1.поле_1=таблица_2. поле_1 , ...n WHERE поле_3 Except (SELECT
поле_1FROM таблица_3 where поле= значение1)
```

При оформлении работы должно быть:

1. Лабораторная работа должна быть сделана в документе Word. Название файла должно быть в формате
Номер_курса_название_группы_Фамилия_Имя_студента_номер_лабораторной_дата_сдачи. Например:

4Математики_Иванов_3_лабораторная_15_октября.docx

2. Описание, что делает данный запрос. Например:

Найти книги (и их авторов), которые никто не брал в библиотеке

3. Тело запроса:

```
select фамилия, [название]
```

```
from автор right join книги on автор.id_автора=книги.id_автор
```

```
left join абонимент on книги.n_книги=абонимент.n_книги
```

```
where абонимент.n_книги is null
```

4. Скрин итоговой таблицы, если необходимо, то и исходных таблиц.

Результаты			Сообщения		
	фамилия	название			
1	Толстой	Анна Каренина			
2	Тургенев	Отцы и дети			
3	Гончаров	Обломов			
4	Пушкин	Повесть о купеческой дочери			
5	Пушкин	Сказка о золотой рыбке			
6	Пушкин	Сказка и царе Салтане и сыне его князе Гвидоне			
7	Азимов	Я, робот			